沈瀚翔

邮箱: hxshen_fdu@outlook.com | 个人主页: https://hxshen97.github.io

教育经历

复旦大学 · 计算数学 博士 2019.09 – 2024.07
上海数学中心
研究领域：计算化学中的数值算法，EDA算法

复旦大学 · 信息与计算科学 本科 2015.09 – 2019.07
数学科学学院
GPA：3.6/4.0，专业前10%

工作与实习经历

华为海思 · 研发工程师 2024.07 – 至今
芯片开发平台部

- 负责STA工具串扰分析模块的算法预研和C++工程实现，通过公开资料独立推导构建并求解物理模型，在现有基础上将精度从65%提升至85%，实现模块可用目标。
- 从零开始独立负责Glitch功耗优化中电路波形仿真的C++开发，参与解决方案全流程的开发。最终波形仿真模块达成99%精度目标，性能全面超越现有方案。

鸿芯微纳 · 研发实习生 2023.06 – 2023.08

- 参与STA工具的C++开发，熟悉工业软件开发流程，主要负责时序检查模块的后端开发。

华为海思 · 算法研发实习生 2023.02 – 2023.05

- 负责7nm工艺下EDA工具单个特性算法预研，工作内容包含核心数学模型构建和标杆工具逆向研究。合作完成该单点特性的工程交付，追平标杆工具计算精度。

荣誉奖项

第一届粤港澳大湾区（黄埔）国际算法算例大赛"近似低秩矩阵的奇异值分解与求逆"赛题 —— 三等奖 2022.11

第二届先导杯计算应用大奖赛"量子计算"赛题 —— 二等奖 2021.10

美国大学生数学建模竞赛 —— Honorable Mention奖 2017.01

个人技能

编程能力	工作语言为C++和Python，读书期间主要使用MATLAB
自我评价	擅长数学模型和数值算法分析，研究涉猎领域较为广泛

发表论文

Weighted Trace-Penalty Minimization for Full Configuration Interaction. W. Gao, Y. Li, H. Shen. *SIAM Journal on Scientific Computing, 2024*

Resource Efficient Boolean Function Solver on Quantum Computer. X. Li, H. Shen, W. Gao, Y. Li. *Quantum, 2024*

Short-term Forecasting of Electric Load Based on Kalman Filter with Elastic Net Method. Y. J. Tian, H. X. Shen, W. G. Gao. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2019*